

Ruteo Avanzado en Redes TCP/IP

Ruteo Externo

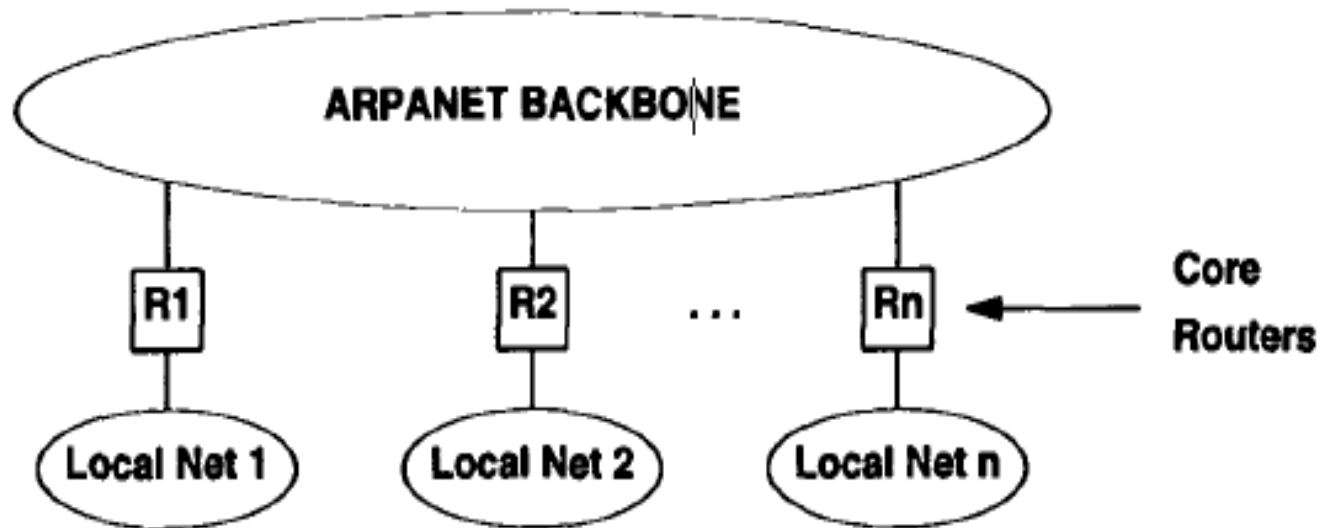
Unidad 7

Ruteo Externo

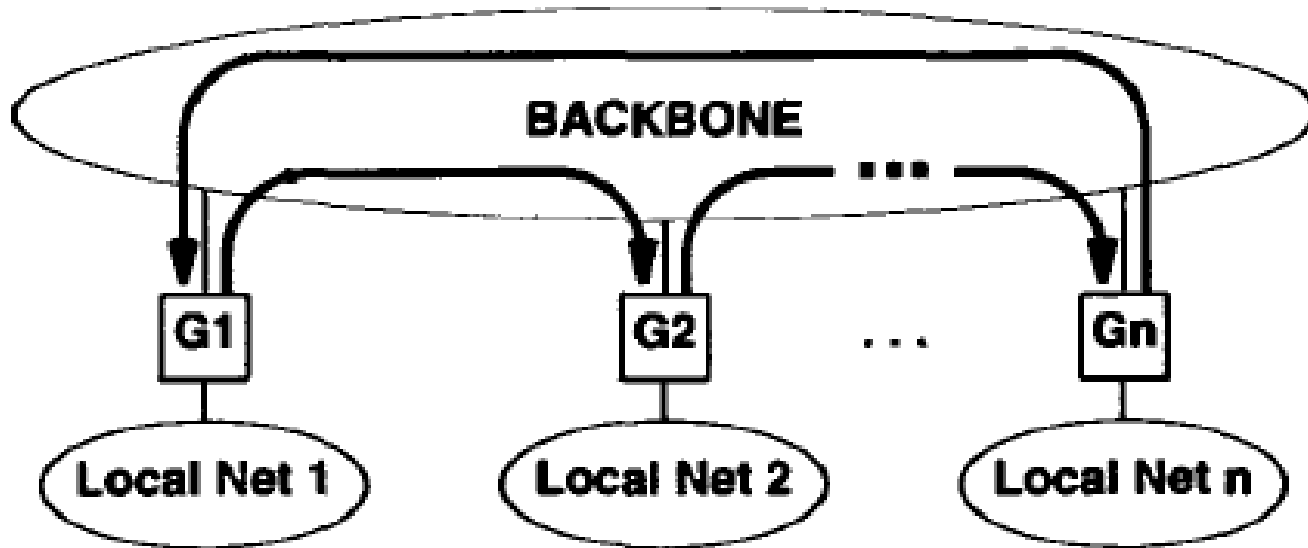
- Estructura de la Internet original
- Evolución hacia Sistemas Autónomos
- Protocolo BGP
- Estructura de la Internet actual

Internet original (ARPANET)

Ruteadores núcleo (Core) y no núcleo

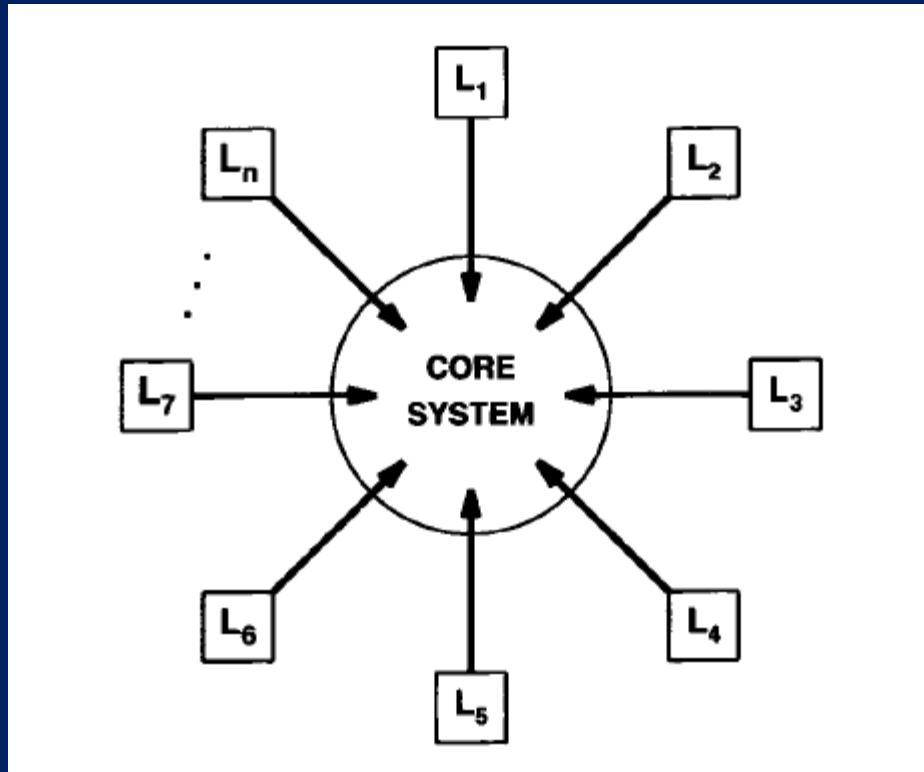


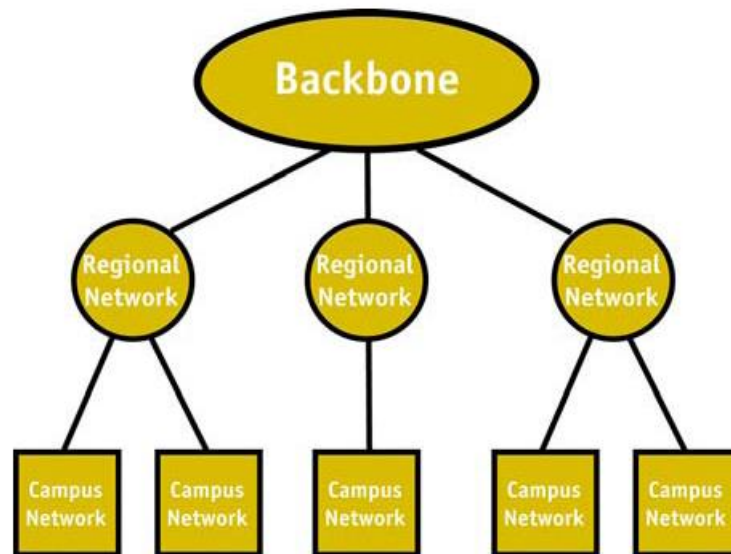
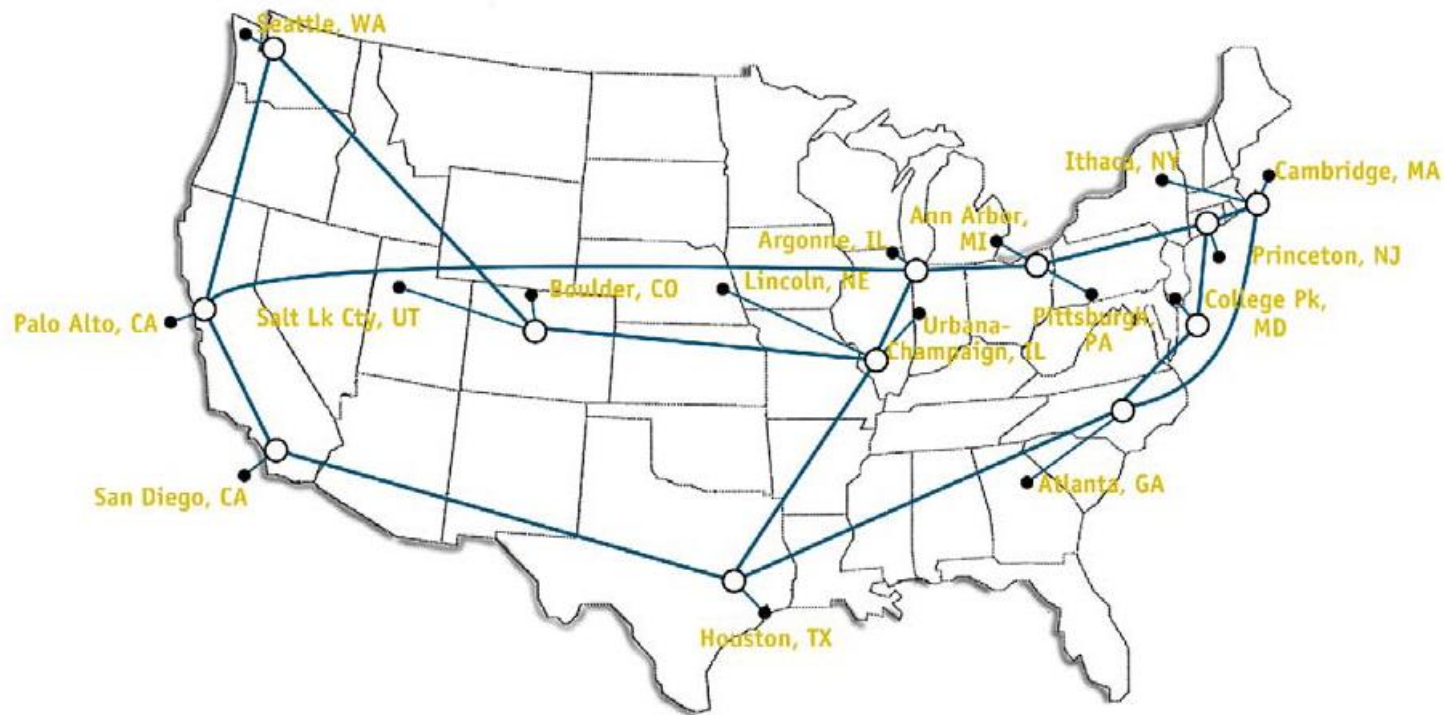
Problema: rutas por omisión en backbone



Conclusión: no existen!

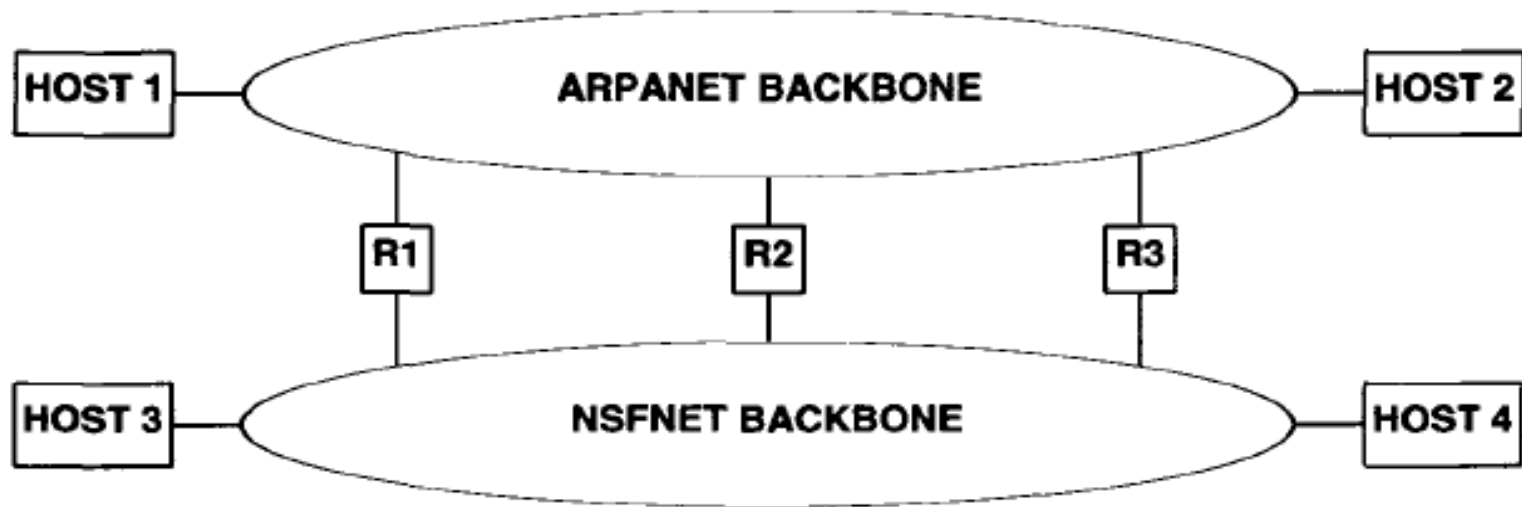
Estructura de una red de núcleo (core)



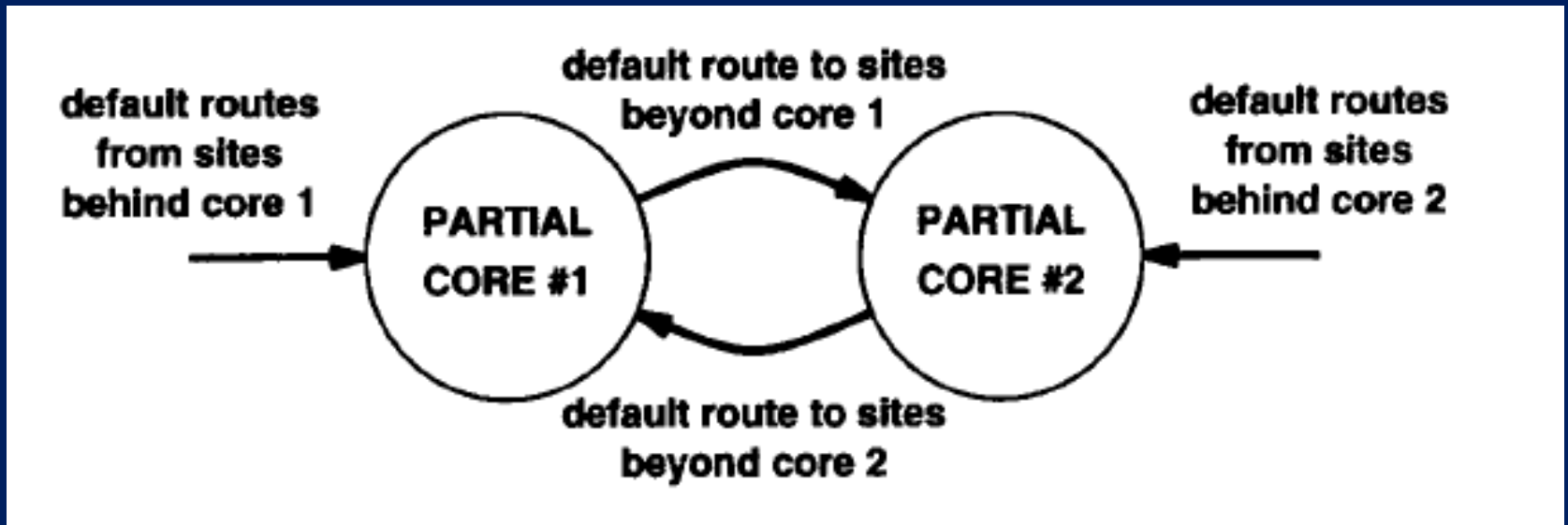


Ejemplo: NSFNet

Problema: qué pasa si conectamos 2 backbones?

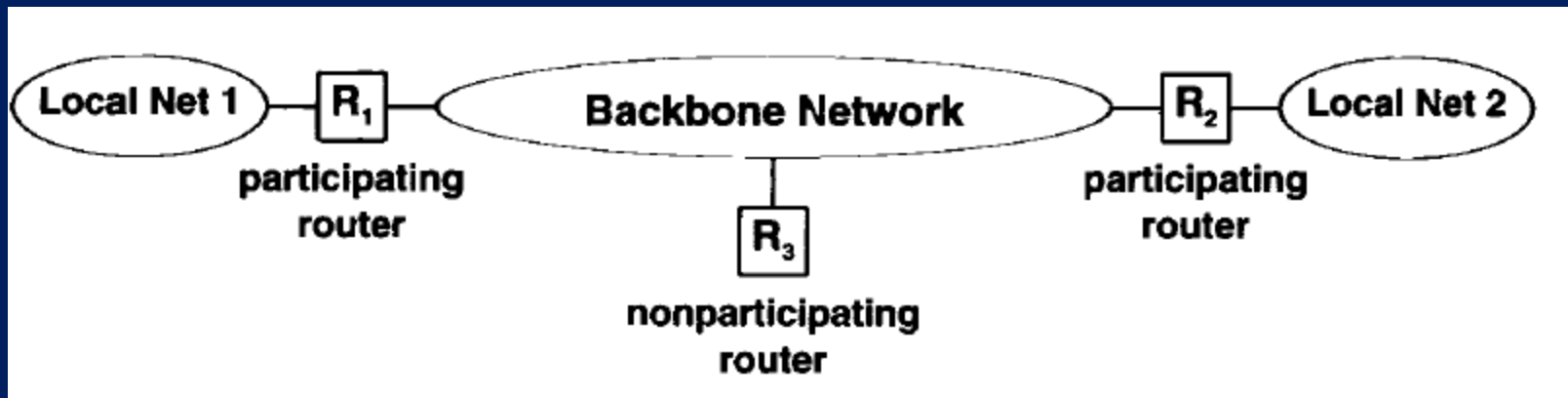


Possible solución: 2 conjuntos de rutas por defecto

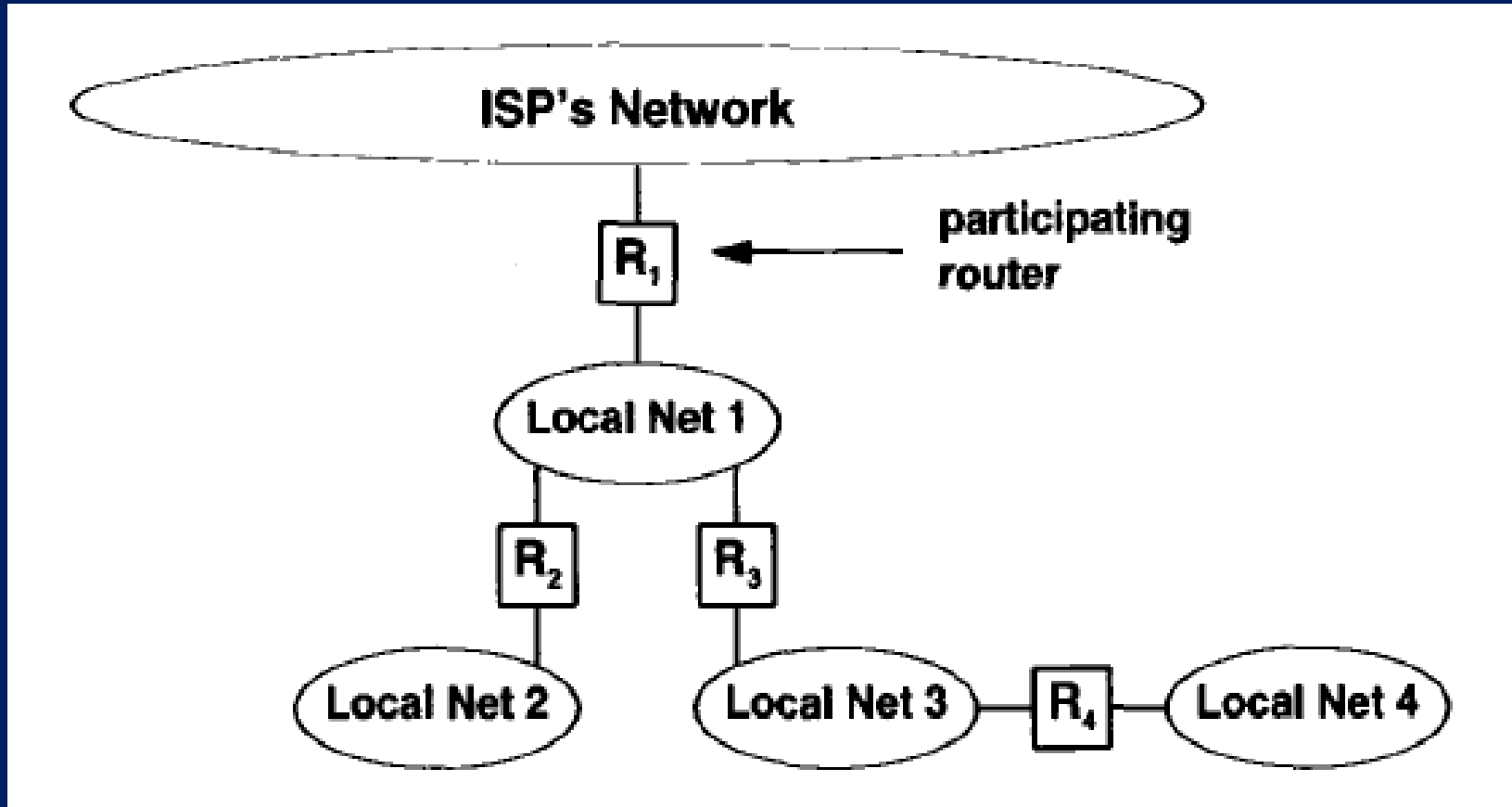


...pero qué pasaba con las rutas por defecto en un sistema núcleo.....?

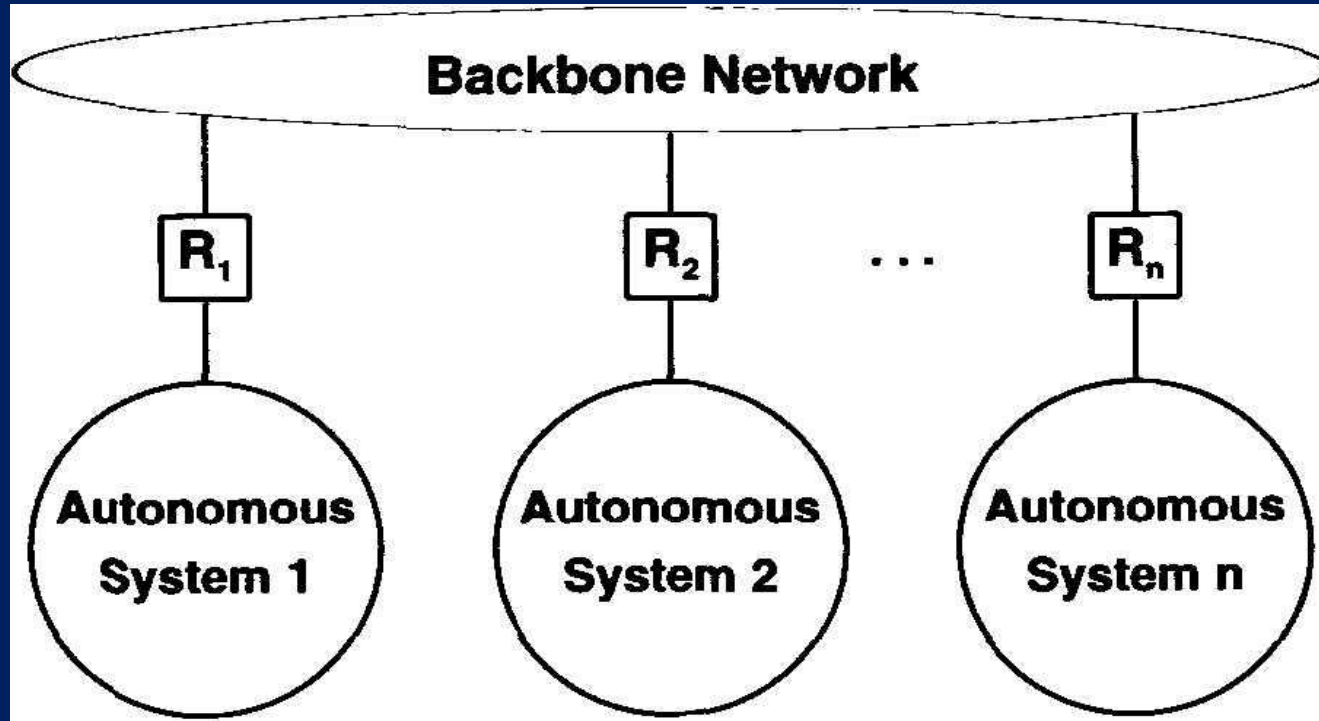
Otro problema: salto extra



Problema principal: redes ocultas

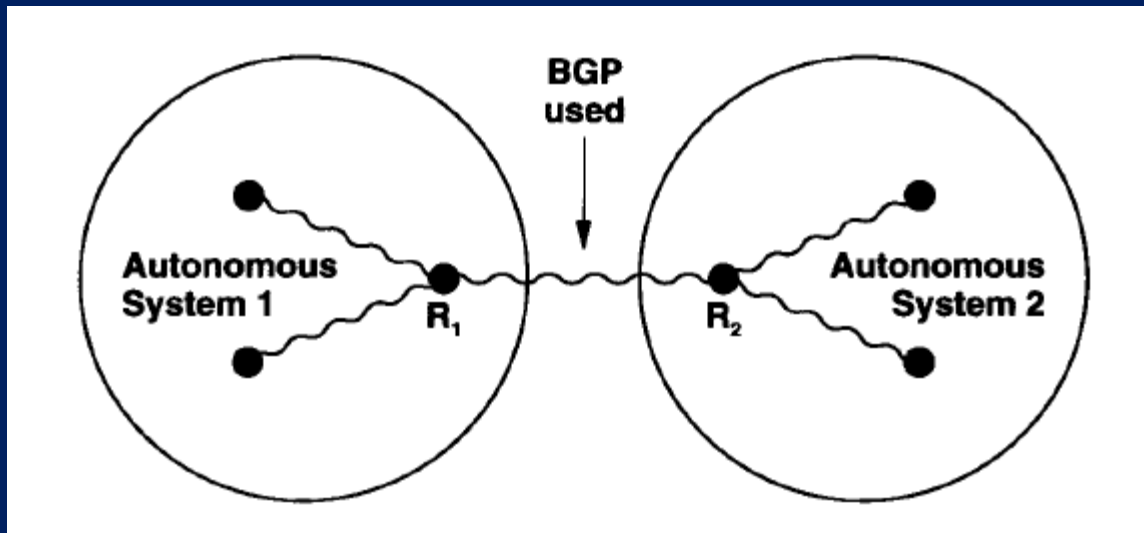


De un núcleo hacia un Sistema Autónomo



AS: conjunto de enlaces y ruteadores bajo una única autoridad administrativa

Intercambio de información de ruteo entre AS



ASNs are 16 bit values.

64512 through 65535 are “private”

<https://www.iana.org/assignments/as-numbers/as-numbers.xhtml>

Border Gateway Protocol

Border Gateway Protocol v4 (BGP4)

- Comunicación inter-AS
- Coordinación entre varios “BGP speakers” en el AS
- Propagación información de accesibilidad (no costo)
- Ni VD ni EE: Vector Camino (PV) - “coloreado” rutas
- Paradigma del próximo salto
- Ruteo basado en políticas
- Utiliza TCP como protocolo en la capa de transporte, lo que asegura una comunicación confiable orientada a la conexión. Utiliza el puerto 179 de TCP.
- Actualizaciones incrementales
- Soporte de CIDR
- Agregación/sumarización de rutas
- Autenticación

Border Gateway Protocol v4 (BGP4)

- Concepto fundamental: ACCESIBILIDAD ADMINISTRATIVA
- Tránsito selectivo entre AS
- p.ej. Microsoft vs. Apple, Ford vs BMW, ...
- Relaciones entre “pares” de ISPs
- Tráfico permitido vs. tráfico prohibido
- Definición sencilla, implementación y configuración complejas
- IMPORTANTE: BGP selecciona UN camino p/cada prefijo que aprenda! Similar a VD
- El BGP speaker TAMBIEN debe correr un IGP (ej.OSPF) → Redistribución/etiquetado. iBGP, eBGP

Border Gateway Protocol v4 (BGP4)

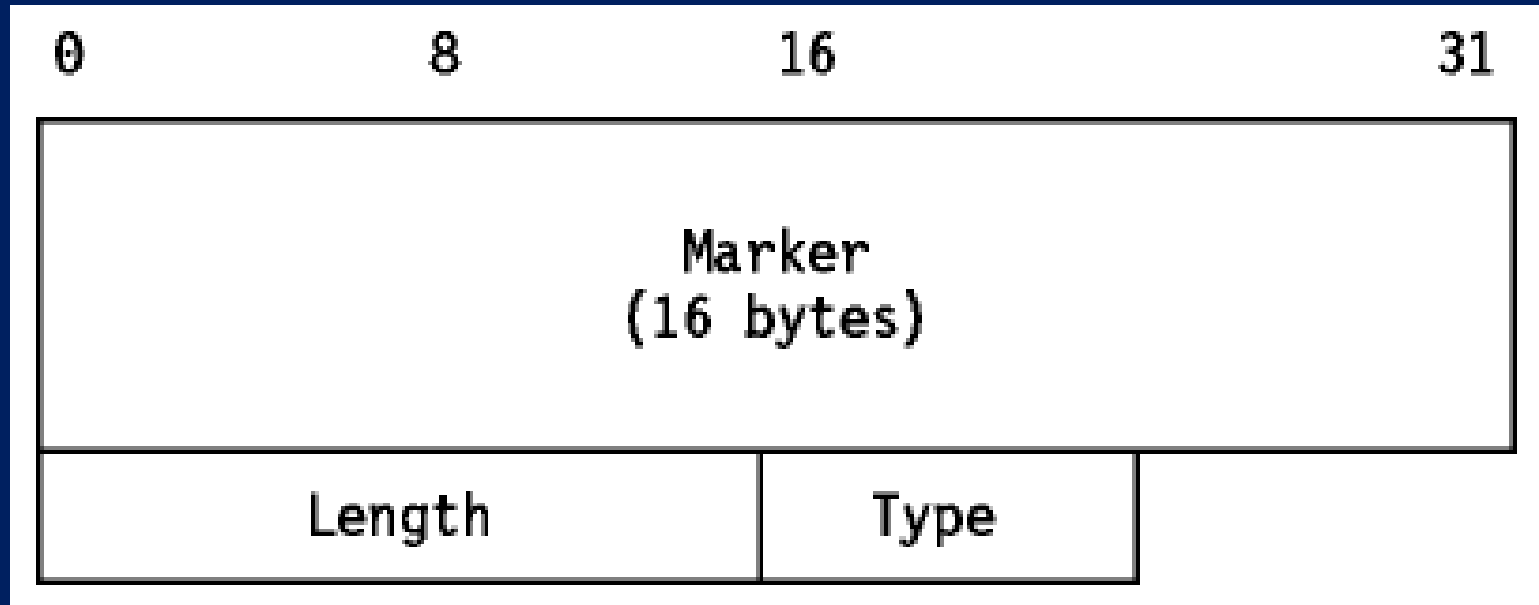
- Importación y exportación de rutas
- Generalmente lo utilizan los ISPs
- Lo que hacemos en BGP lo ve la Internet global! (black holes)
- Se aplican etiquetas, filtros y ACLs a las rutas aprendidas
- NO SIEMPRE BGP converge. Problemas conectividad (conocido? ;)
- Sitios con inf online sobre estado de BGP
- Anuncio=prefijo + atributos (vbles)

BGP4

Mensajes

- OPEN (iniciar sesión)
- UPDATE (actualización)
- NOTIFICATION (errores)
- KEEPALIVE (mant.conexión)

Encabezado común BGP4



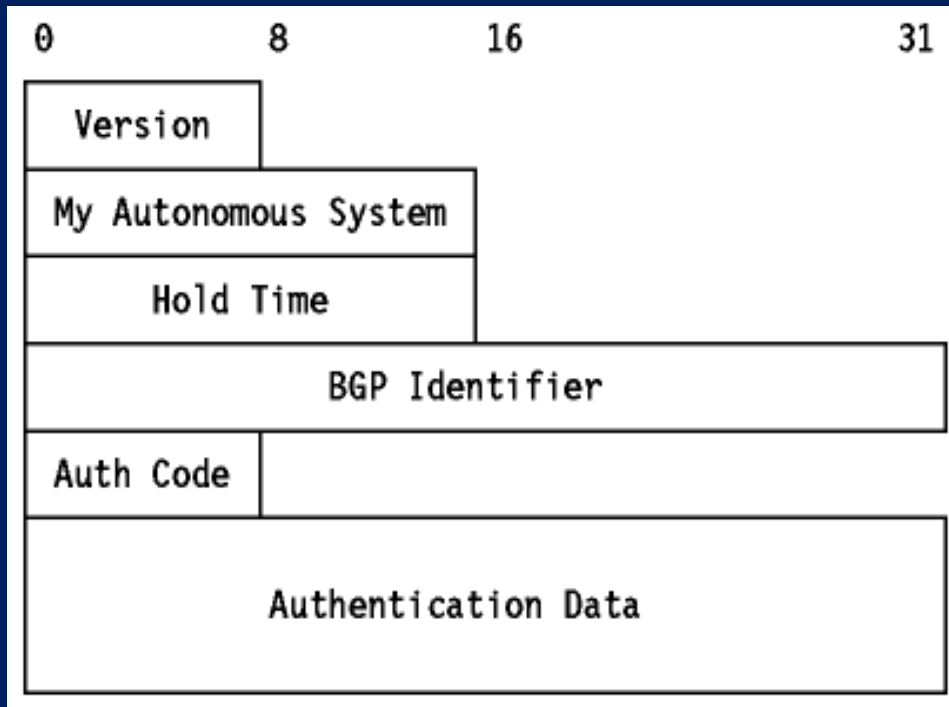
MARKER sirve para dividir los mensajes en la conexión TCP

Type Code	Message Type	Description
1	OPEN	Initialize communication
2	UPDATE	Advertise or withdraw routes
3	NOTIFICATION	Response to an incorrect message
4	KEEPALIVE	Actively test peer connectivity

- El campo MARCADOR de 16 octetos contiene un valor que ambos lados están de acuerdo en usar para marcar el inicio de un mensaje.
- El campo de LONGITUD de 2 octetos especifica la longitud de mensaje total medida en octetos. El tamaño mínimo de mensaje es 19 octetos (para un tipo de mensaje eso no tiene datos siguiendo el encabezado), y la máxima longitud admisible son 4096 octetos.
- Finalmente, el campo de TIPO de 1 octeto contiene uno de los cuatro valores para el tipo de mensaje.

El MARCADOR puede parecer inusual. En el mensaje inicial, el marcador consta de todos 1s; Si los pares están de acuerdo en usar un mecanismo de autenticación, el marcador puede contener información de autenticación. En todo caso, ambos lados deben convenir en el valor para que pueda servir para sincronización. Para entender por qué la sincronización es menester, acuérdesse de que todos los mensajes BGP son intercambiados a través de una conexión (i.e., TCP), cuya abstracción es una corriente de bits no estructurado, que no identifica el límite entre un mensaje y el siguiente. En tal ambiente, un error simple de cada lado puede tener consecuencias dramáticas. En particular, si ya sea el remitente o el receptor cuenta mal los octetos en un mensaje, un error de sincronización ocurrirá. Más importantes, porque el protocolo de transporte no especifica límites de mensaje, el protocolo de transporte no alertará al receptor del error. Así, para asegurar que el remitente y resto receptor permanecen sincronizados, BGP coloca una secuencia conocida al principio de cada mensaje, y requiere que un receptor compruebe que el valor está intacto antes de procesar el mensaje.

BGP4 - Mensaje OPEN

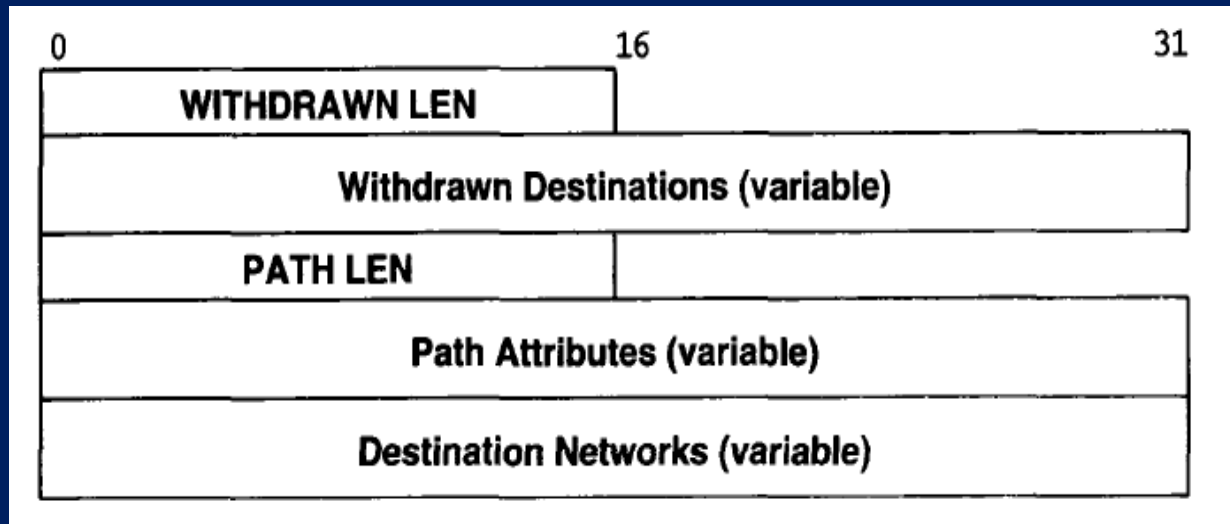


OPEN: Este mensaje protocolo BGP utilizado, el número de AS y el número identificador del proceso BGP. Además, este mensaje incluye un valor de tiempo durante el cual se va a mantener la sesión (90 segundos normalmente). Si se indica el valor 0 significa que la sesión no va a tener límite de duración. Una vez que se envía este mensaje, el proceso BGP se queda en espera de recibir un mensaje KEEPALIVE.

KEEPALIVE: Este mensaje consiste en un encabezado con el campo tipo con el valor 4 sirve como confirmación a un mensaje OPEN. Si el tiempo que se estableció para la duración de la sesión es limitado, es necesario que los procesos BGP envíen este mensaje cada cierto tiempo (30 segundos normalmente) para indicar que se mantiene la sesión. De este modo, en el caso de que no haya modificación de la tabla de encaminamiento, los routers BGP sólo intercambian este tipo de mensaje de forma periódica, lo cual genera un tráfico de unos 5bits/s en el nivel BGP (cada mensaje tiene un tamaño mínimo de unos 19 octetos).

Si el tiempo de espera es cero, no se envían keepalives y la sesión nunca se interrumpirá. Los valores de uno o dos son ilegales, por lo que el valor mínimo de trabajo para el tiempo de espera es de tres segundos. Sin embargo, los tiempos de espera muy cortos (menos de diez segundos) pueden llevar a sesiones BGP desconectadas si los paquetes BGP se almacenan en búfer más tiempo de lo esperado y / o uno de los enrutadores está demasiado ocupado para ejecutar el proceso BGP con la frecuencia suficiente para enviar mensajes de mantenimiento oportunos.

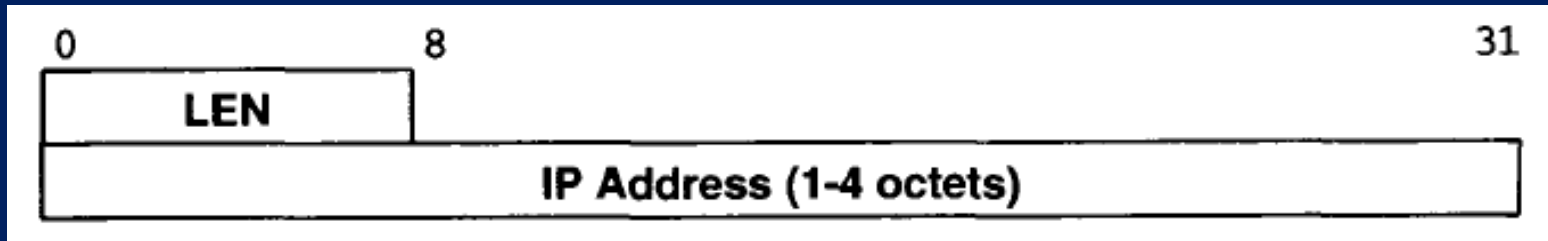
BGP4 - Mensaje UPDATE



Una vez que los pares BGP han creado una conexión TCP, han enviado mensajes OPEN, y los han admitido, los pares usan mensajes de ACTUALIZACIÓN para anunciar destinos nuevos que son alcanzables o para retirar anuncios previos cuando un destino se ha vuelto inalcanzable. La figura ilustra el formato de mensajes de ACTUALIZACIÓN.

Cada mensaje de ACTUALIZACIÓN está dividido en dos partes: La primera lista destinos previamente anunciados que están siendo retirados, y el segundo especifica nuevos destinos siendo anunciados. Como siempre, los campos diseñados variable no tiene un tamaño fijo; Si la información no es necesaria para una ACTUALIZACIÓN particular, el campo puede omitirse del mensaje. El campo WITHDRAWN LEN es un campo de 2 octetos que especifica el tamaño del campo Withdrawn Destinations que sigue. Si ninguno de los destinos está siendo retirados, WITHDRAWN LEN contiene cero. De modo semejante, el campo PATH LEN especifica el tamaño Path Attributes que es asociado con los nuevos destinos siendo anunciados. Si no hay destinos nuevos, el campo PATH LEN contiene cero.

BGP4 – Formato prefijos red



Comprimiendo Pares Máscara-Dirección

Tanto los Destinos Retirados como los campos Redes de Destino contienen una lista de direcciones de la red IP. Para acomodar direccionamiento sin clases, BGP debe enviar una máscara de la dirección con cada dirección IP. En lugar de enviar una dirección y una máscara como cantidades de 32 bits separadas, sin embargo, BGP usa una representación comprimida a reducir tamaño de mensaje. La figura ilustra el formato.

BGP realmente no envía una máscara de bits. En lugar de eso, codifica información acerca de la máscara en un octeto solo que precede cada dirección. El octeto de la máscara contiene un entero binario que especifica el número de bits en la máscara (los bits de la máscara - se asume - están contiguos). La dirección que sigue el octeto de la máscara está también comprimida - sólo los octetos definidos por la máscara son incluidos. Así, sólo un octeto de la dirección sigue a un valor de máscara de 8 o menos, dos siguen a un valor de máscara de 9 a 16, tres siguen a un valor de máscara de 17 a 24, y cuatro siguen a un valor de máscara de 25 a 32. Interesantemente, el estándar también le permite un octeto de la máscara contener cero (en cuyo caso ninguno de los octetos de la dirección lo siguen). Una longitud de cero es útil porque corresponde a una ruta predeterminada.

El campo Path Attributes en BGP (Border Gateway Protocol) es una parte crucial de los mensajes de actualización (UPDATE) que se utilizan para intercambiar información sobre rutas. Este campo contiene una serie de atributos que describen características específicas de una ruta, lo que permite a los routers tomar decisiones informadas sobre el enrutamiento.

BGP4 – Formato atributos: tupla (*tipo, long, valor*)

0	1	2	3	4	5	6	7	8								15
Flag Bits								Type Code								

Flag Bits	Description
0	0 for required attribute, 1 if optional
1	1 for transitive, 0 for nontransitive
2	0 for complete, 1 for partial
3	0 if length field is one octet; 1 if two
5-7	unused (must be zero)

Dijimos que BGP no es un protocolo distancia vectorial puro porque anuncia más que un siguiente salto. La información adicional está contenida en el campo Path Attributes de un mensaje de actualización. Un remitente puede usar los atributos del camino para especificar: un siguiente salto para los destinos anunciados, una lista de sistemas autónomos a lo largo del camino para los destinos, y si la información del camino fue aprendida de otro sistema autónomo o se derivan de dentro del sistema autónomo del remitente.

Conceptualmente, el campo Path Attributes contiene una lista de ítems, dónde cada ítem consta de una tupla: (tipo, longitud, valor). En lugar de campos de tamaño fijo, los diseñadores escogieron un esquema flexible de codificación que minimiza el espacio que cada ítem ocupa. Como se especifica en figura, la información de tipo siempre requiere a dos octetos, pero otros campos pueden variar en tamaño. Para cada artículo en la lista de Path Attributes, un campo de longitud sigue al campo de tipo de 2 octetos, y puede tener uno o dos octetos. Como muestra la figura, el bit de bandera 3 especifica el tamaño del campo de longitud. Un receptor usa el campo tipo para determinar el tamaño del campo longitud, y luego usa el contenido del campo longitud para determinar el tamaño del campo valor.

BGP4 - Atributos

BGP (Border Gateway Protocol) utiliza varios atributos para tomar decisiones sobre el enrutamiento y la selección de las mejores rutas. Es importante notar que los atributos del camino son factorizados para reducir el tamaño del mensaje de ACTUALIZACIÓN, quiere decir que los atributos se aplican a todos los destinos anunciados en el mensaje. Así, si atributos diferentes se aplican a algunos destinos, deben ser anunciados en un mensaje separado de ACTUALIZACIÓN

Value	Code	Reference
-----	-----	-----
1	ORIGIN	[RFC1771]
2	AS_PATH	[RFC1771]
3	NEXT_HOP	[RFC1771]
4	MULTI_EXIT_DISC	[RFC1771]
5	LOCAL_PREF	[RFC1771]
6	ATOMIC_AGGREGATE	[RFC1771]
7	AGGREGATOR	[RFC1771]
8	COMMUNITY	[RFC1997]
9	ORIGINATOR_ID	[RFC2796]
10	CLUSTER_LIST	[RFC2796]
12	ADVERTISER	[RFC1863]
13	RCID_PATH / CLUSTER_ID	[RFC1863]
14	MP_REACH_NLRI	[RFC2283]
15	MP_UNREACH_NLRI	[RFC2283]

...

<https://www.eduangi.org/node381.html> Descripción de los atributos BGP más importantes

Algunos de los principales atributos son:

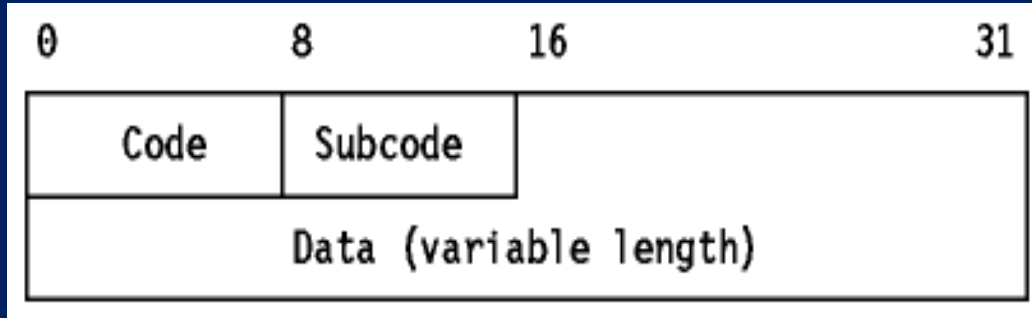
- **AS_PATH:** Lista de sistemas autónomos (AS) que una ruta ha atravesado. Ayuda a evitar bucles y permite a los routers conocer la topología de la red.
- **NEXT_HOP:** Dirección IP del próximo salto hacia el destino. Este atributo indica cuál es el router al que se debe enviar el tráfico para llegar al destino.
- **LOCAL_PREF:** Indica la preferencia local para una ruta en una red interna. Un valor más alto indica una mayor preferencia. Este atributo se utiliza principalmente en redes con múltiples conexiones a otros sistemas autónomos.
- **MED (Multi-Exit Discriminator):** Usado para indicar la preferencia de entrada a un AS cuando hay múltiples caminos hacia el mismo destino. Un valor más bajo indica una mejor preferencia.
- **COMMUNITY:** Permite agrupar rutas y aplicar políticas de enrutamiento a un grupo de ellas. Es un atributo flexible que se puede usar para diferentes propósitos, como la gestión del tráfico y la implementación de políticas.
- **ORIGIN:** Indica cómo se obtuvo la ruta. Los posibles valores son: IGP (Inner Gateway Protocol), EGP (Exterior Gateway Protocol) y INCOMPLETE (cuando la ruta no se puede determinar claramente).
- **ATOMIC_AGGREGATE:** Indica que una ruta ha sido agregada y que se puede perder información sobre las rutas originales.
- **AGGREGATOR:** Proporciona información sobre el AS y la dirección IP del router que realizó la agregación de rutas.

BGP4 - Atributos

Los atributos del camino son importantes en BGP por tres razones.

1. Primero, la información del camino le permite a un receptor revisar en busca de bucles o lazos de ruteo. El remitente puede especificar un camino exacto a través de todos los sistemas autónomos para el destino. Si cualquier sistema autónomo aparece más de una vez en la lista, debe haber un lazo de enrutamiento.
2. Segundo, la información del camino permite a un receptor implementar políticas de restricciones. Por ejemplo, un receptor puede examinar rutas para comprobar que no atraviesan sistemas autónomos en los que no se confió (Ej:El sistema autónomo de un competidor).
3. Tercero, la información del camino permite a un receptor conocer la fuente de las rutas. Además de permitirle a un remitente especificar si la información vino de dentro de su sistema autónomo o de otro sistema, los atributos del camino le permiten al remitente declarar si la información fue coleccionada con un protocolo de gateway exterior como BGP o un protocolo de gateway interior. Así, cada receptor puede decidir aceptar o denegar rutas que se originan en los sistemas autónomos más allá del par BGP.

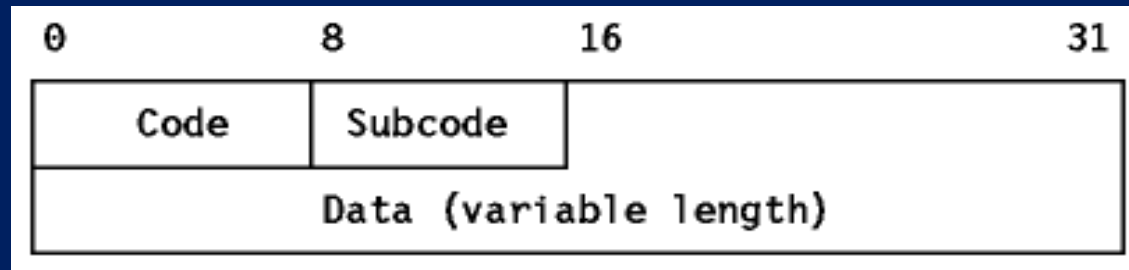
BGP4 – Formato notificaciones



ERR CODE	Meaning
1	Error in message header
2	Error in OPEN message
3	Error in UPDATE message
4	Hold timer expired
5	Finite state machine error
6	Cease (terminate connection)

NOTIFICATION: Este mensaje sirve para cerrar la sesión BGP, cerrando también la conexión TCP. Además, se envía un código para indicar si hubo errores, como por ejemplo la recepción de un mensaje incorrecto, un problema del proceso BGP o la ausencia de mensajes KEEPALIVE durante 90 segundos (hello time). La consecuencia del cierre de la sesión BGP es la anulación de todas las rutas aprendidas en dicha sesión.

BGP4 – Subcódigos notificaciones



Subcodes For Message Header Errors

- 1 Connection not synchronized**
- 2 Incorrect message length**
- 3 Incorrect message type**

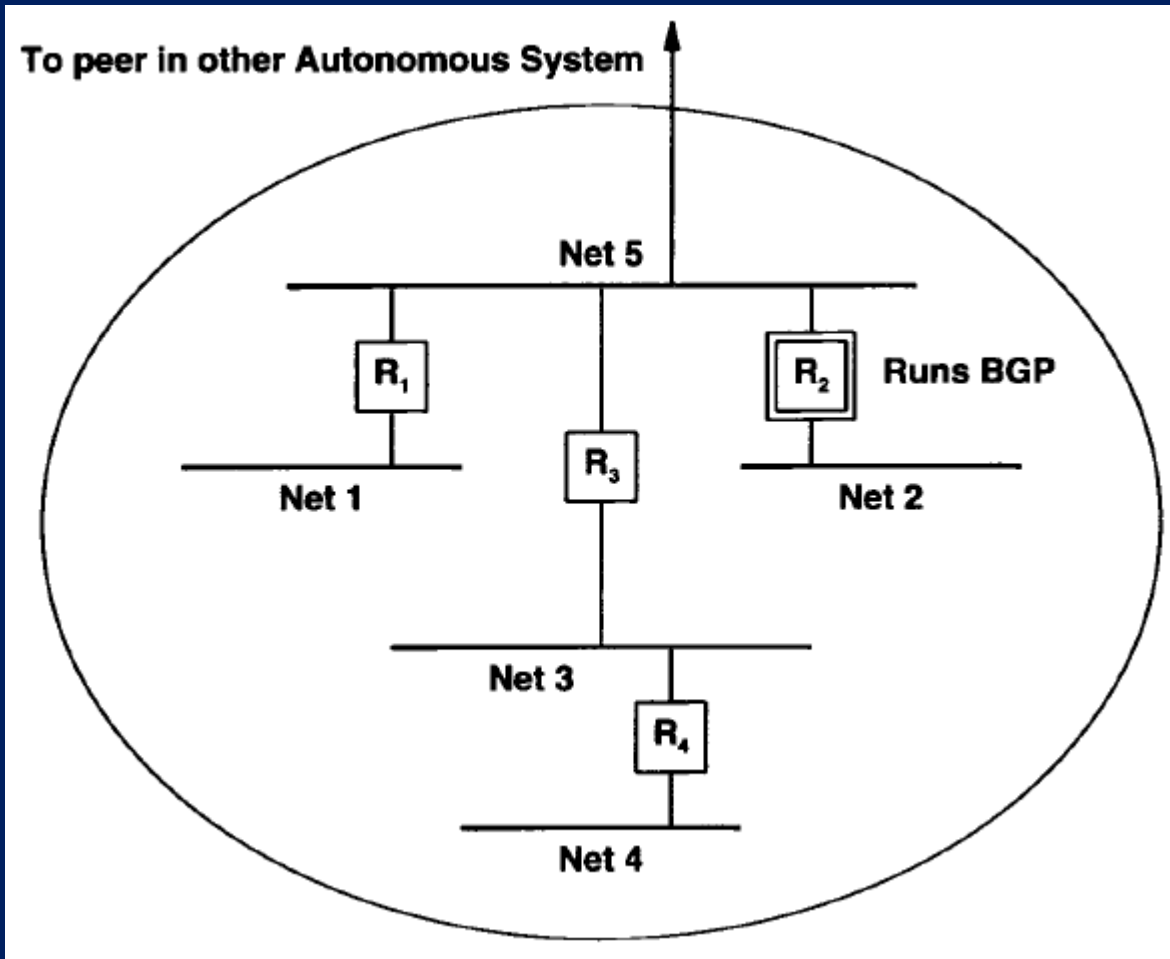
Subcodes For OPEN Message Errors

- 1 Version number unsupported**
- 2 Peer AS invalid**
- 3 BGP identifier invalid**
- 4 Unsupported optional parameter**
- 5 Authentication failure**
- 6 Hold time unacceptable**

Subcodes For UPDATE Message Errors

- 1 Attribute list malformed**
- 2 Unrecognized attribute**
- 3 Missing attribute**
- 4 Attribute flags error**
- 5 Attribute length error**
- 6 Invalid ORIGIN attribute**
- 7 AS routing loop**
- 8 Next hop invalid**
- 9 Error in optional attribute**
- 10 Invalid network field**
- 11 Malformed AS path**

Información desde la perspectiva del receptor



El router R2 corre BGP y reporta información desde la perspectiva de la persona ajena, no de su propia tabla de enrutamiento.

En la figura, el router R2 ha sido designado para hablar a BGP en nombre del sistema autónomo. Debe informar la aseguibilidad a las redes 1 a 4. Sin embargo, al informar un siguiente salto, reporta la red 1 como alcanzable a través de router R1, las redes 3 y 4 como alcanzable a través de router R3, y la red 2 como alcanzable a través de R2.

Ruteo externo – RESTRICCIONES CLAVE!

- Un EGP no comunica o interpreta métricas, aún si están disponibles!
- Como BGP sólo propaga información de ALCANZABILIDAD, un receptor puede implementar restricciones administrativas, pero no puede seleccionar una ruta de “menor costo”. Un emisor sólo debe anunciar los caminos que debe seguir el tráfico.

RESTRICCIONES CLAVE - Consecuencias!

- BGP no soporta rutas múltiples
- BGP no soporta balanceo de cargas
- Como caso especial, BGP es inadecuado para un AS con varias conexiones a otros AS. El administrador debe configurar manualmente qué redes son anunciadas por qué ruteador.
- BGP de por sí no garantiza consistencia global. Todos los AS deben acordar un esquema consistente de anuncios de alcanzabilidad

Ruteo externo en la Internet global

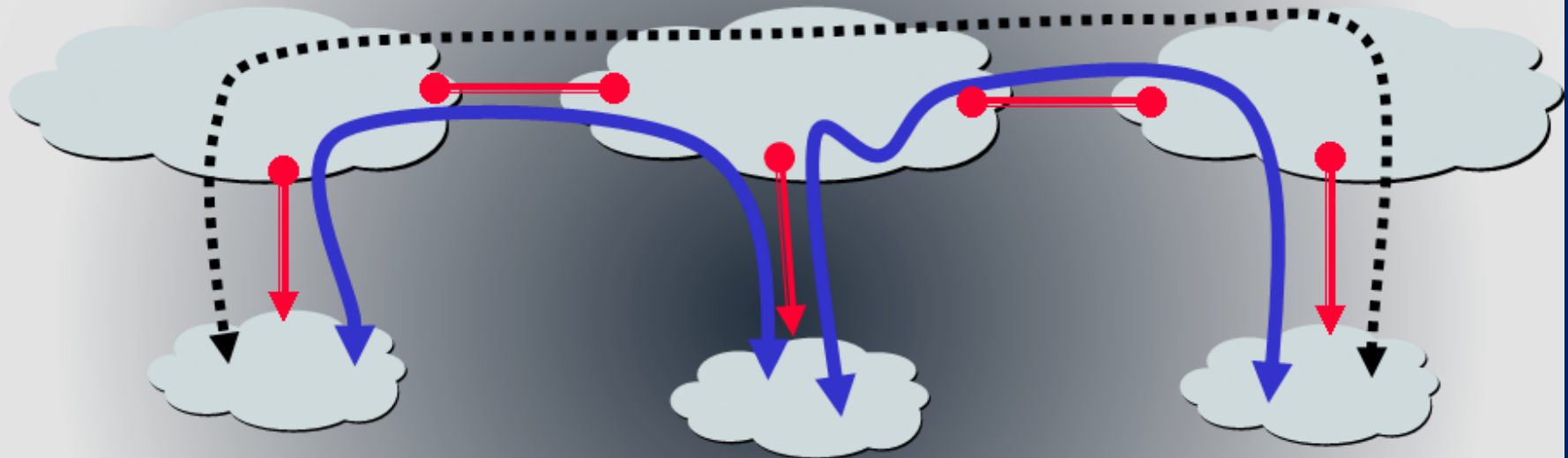
- Para incrementar la consistencia global de BGP, se desarrolló el esquema de Router Arbitrer (RA)
- Consiste en una BD depurada, autenticada y replicada de información de alcanzabilidad.
- Esto previene que información incorrecta se propague por el backbone global
- Además se requiere que solo el AS propietario de una red la anuncie en primer término.
- Se implementa como route-servers (PCs) en cada NAP de los ISPs, que cuentan con una copia autenticada de la BD y corren BGP a la par de los routers
- Mantiene información positiva Y NEGATIVA de rutas

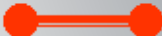
Ruteo externo en la Internet global

Consideraciones finales

- Puede la arquitectura de Internet ser modificada para eliminar toda dependencia de un sistema de ruteo centralizado; es decir, descentralizarse completamente?
- Puede una arquitectura expandirse para permitir una colaboración más estrecha entre algunos AS que entre otros (ej. Afganistán vs. Turquía)

The Peering Relationship

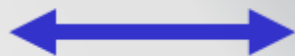


peer  peer
provider  customer

Peers provide transit between their respective customers

Peers do not provide transit between peers

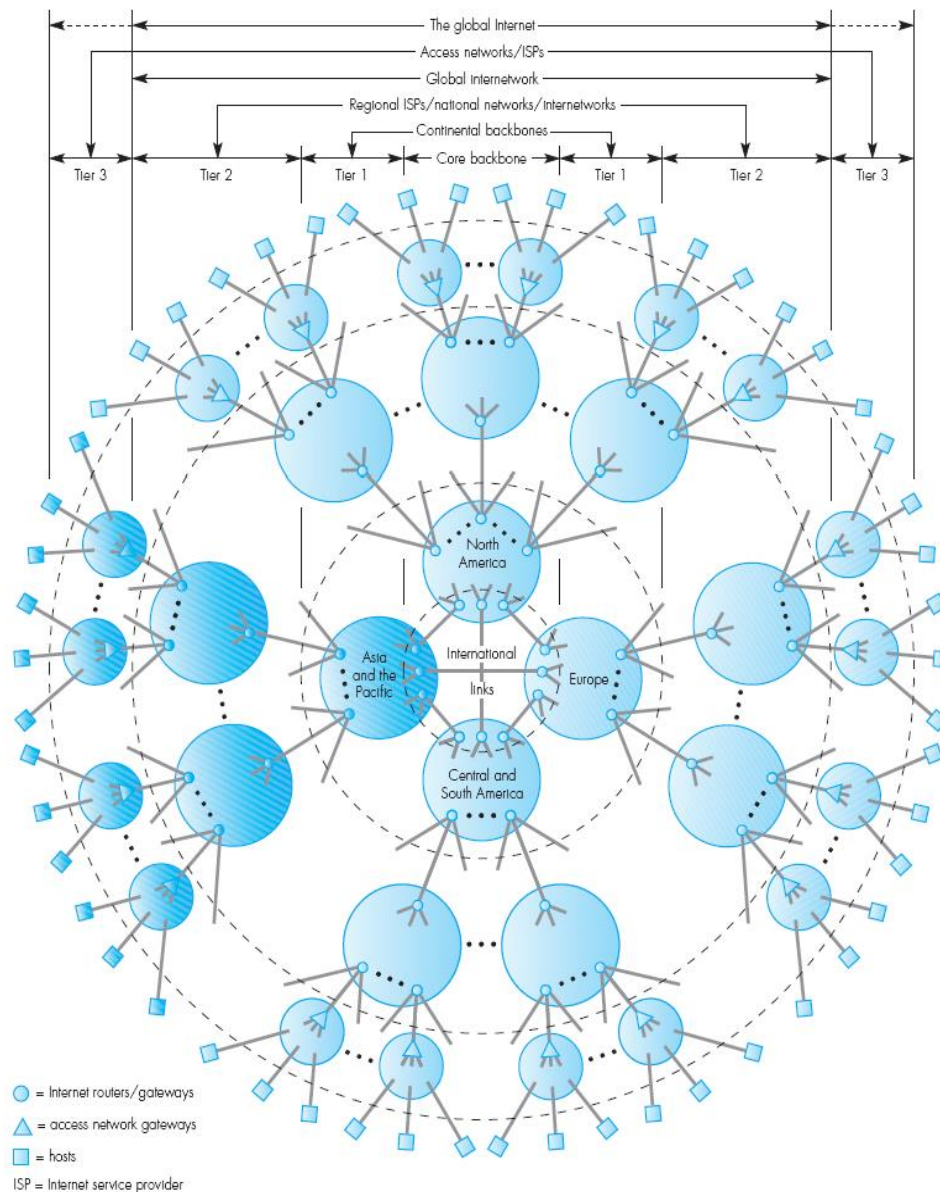
Peers (often) do not exchange \$\$\$



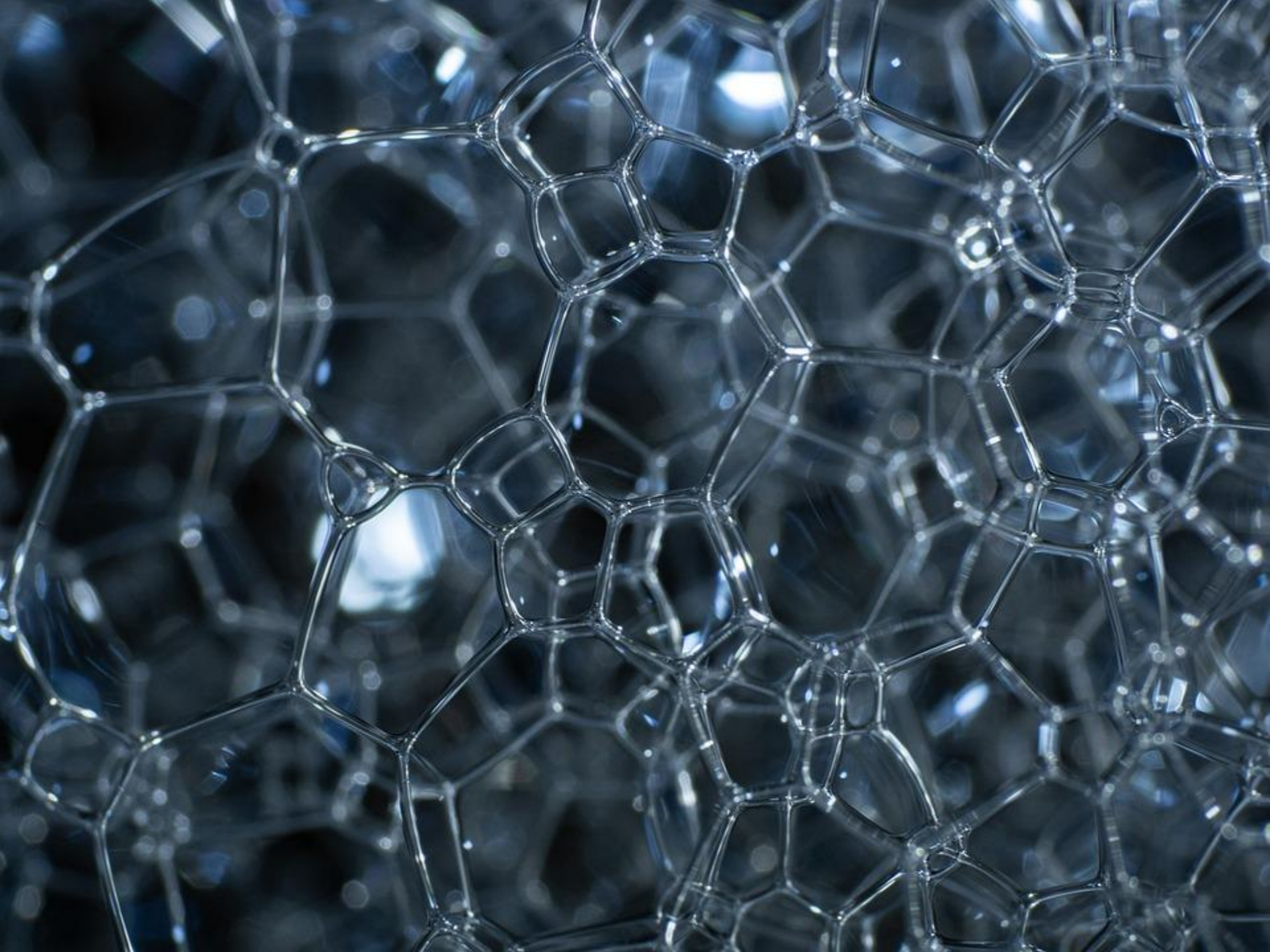
**traffic
allowed**



**traffic NOT
allowed**



Estructura de la Internet Global (Tier 1/2/3)



BGP – Recursos adicionales

- *“An introduction to interdomain routing and BGP”*. Timothy G. Griffin. AT&T 2001. Presentación disponible en el material adicional se recomienda especialmente consultar este material
- <https://bgp.he.net/> Muy útil para saber de inmediato con cual IP estamos saliendo a Internet
- <http://www.netdigix.com/servers.html> Lista de route-servers disponibles (siempre vía Telnet)
- <https://bgpview.io/> Información sobre sistemas autónomos visualización de gráficos
- <https://www.submarinecablemap.com/submarine-cable/pacific-light-cable-network-plcn>

BGP – Recursos adicionales

- <https://www.bgp4.as/looking-glasses> Colección de herramientas para seguimiento de direcciones y rutas
- <https://lg.he.net/> Hurricane Electric's Network Looking Glass
- <https://www.iana.org/assignments/as-numbers/as-numbers.xhtml> Números de SA
- <https://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xhtml> Asignación de direcciones IPv4 por país / región
- <https://www.ultratools.com/tools/ipWhoisLookup> Ejemplo de herramientas en línea
- <http://looking.cabase.org.ar/cgi-bin/lg.cgi> Looking Glass CABASE